



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Fecha: June 26, 2026

Actividad Extra

Descripción del escenario

Tipo de organización

La organización corresponde a una **empresa de Telecomunicaciones**, dedicada a brindar servicios de telefonía móvil, telefonía fija, internet por fibra óptica y televisión por suscripción. La empresa administra información de miles de clientes y cuenta con diferentes departamentos, como Soporte Técnico, Operaciones, Atención al Cliente y Administración de Infraestructura.

Información crítica que debe protegerse

La empresa almacena información sensible, entre la que se encuentra:

- Base de datos de clientes.
- Información personal (nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos).
- Contratos y facturación.
- Configuraciones de equipos de red.
- Credenciales de acceso a servidores.
- Reportes internos y documentación técnica.

Riesgos asociados al acceso no autorizado

Si un usuario no autorizado accede a la información, podrían presentarse los siguientes problemas:

- Robo de información personal de clientes.
- Modificación o eliminación de configuraciones críticas.
- Interrupción de los servicios de telecomunicaciones.
- Pérdidas económicas.
- Incumplimiento de normativas de protección de datos.
- Daño a la reputación de la empresa.

Definición de usuarios y roles

Usuarios & Roles

Table 1: Clasificación de Usuarios en base a su Rol

Usuario	Rol
<i>admintelecom</i>	Administrador
<i>supervisor</i>	Analista
<i>analista1</i>	Analista
<i>invitado</i>	Analista

Administrador Tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema.

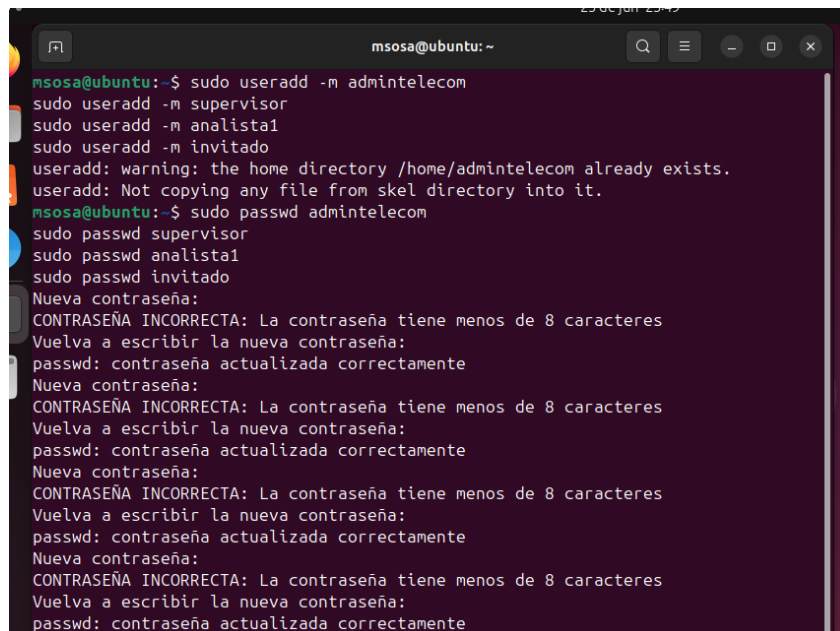
Analista Puede realizar consultas sobre ciertos datos de ciertas tablas, pero no puede modificarlos ni revisar tablas sensibles.

Aplicación de modelos de control de acceso

Crear usuarios

```
sudo useradd -m admintelecom
sudo useradd -m supervisor
sudo useradd -m analista1
sudo useradd -m invitado
```

```
sudo passwd admintelecom
sudo passwd supervisor
sudo passwd analista1
sudo passwd invitado
```

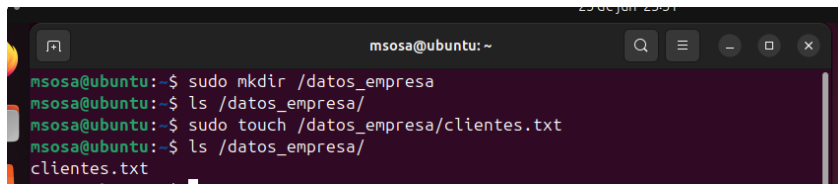


```
msosa@ubuntu: ~
msosa@ubuntu:~$ sudo useradd -m admintelecom
msosa@ubuntu:~$ sudo useradd -m supervisor
msosa@ubuntu:~$ sudo useradd -m analista1
msosa@ubuntu:~$ sudo useradd -m invitado
useradd: warning: the home directory /home/admintelecom already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
msosa@ubuntu:~$ sudo passwd admintelecom
msosa@ubuntu:~$ sudo passwd supervisor
msosa@ubuntu:~$ sudo passwd analista1
msosa@ubuntu:~$ sudo passwd invitado
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Figure 1: Creación de 4 Usuarios

Crear directorio y archivo confidencial

```
sudo mkdir /datos_empresa  
sudo touch /datos_empresa/clientes.txt
```

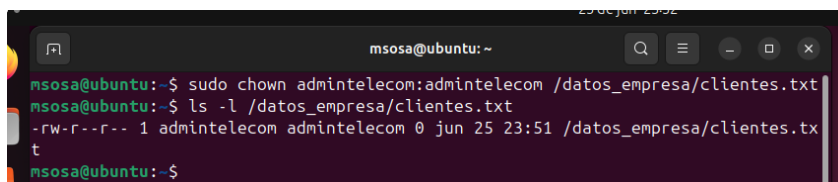


```
msosa@ubuntu: ~  
msosa@ubuntu:~$ sudo mkdir /datos_empresa  
msosa@ubuntu:~$ ls /datos_empresa/  
msosa@ubuntu:~$ sudo touch /datos_empresa/clientes.txt  
msosa@ubuntu:~$ ls /datos_empresa/  
clientes.txt
```

Figure 2: Creación de Directorio de Datos de la Empresa en la Raíz

Asignar propietario

```
sudo chown admintelecom:admintelecom /datos_empresa/clientes.txt
```



```
msosa@ubuntu:~$ sudo chown admintelecom:admintelecom /datos_empresa/clientes.txt  
msosa@ubuntu:~$ ls -l /datos_empresa/clientes.txt  
-rw-r--r-- 1 admintelecom admintelecom 0 jun 25 23:51 /datos_empresa/clientes.tx  
t  
msosa@ubuntu:~$
```

Figure 3: Asignación de un Propietario Administrador a un Archivo Sensible

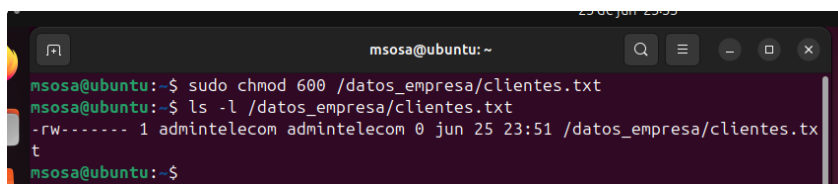
Configurar permisos

Solo el propietario podrá leer y escribir.

```
chmod 600 /datos_empresa/clientes.txt
```

Verificar permisos:

```
ls -l /datos_empresa/clientes.txt
```

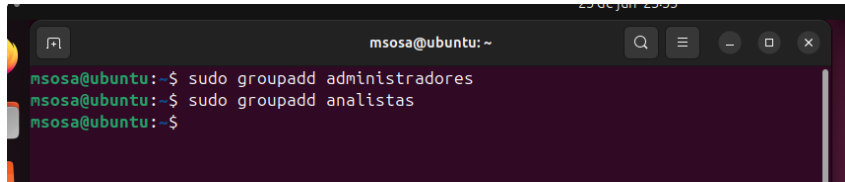


```
msosa@ubuntu:~$ sudo chmod 600 /datos_empresa/clientes.txt  
msosa@ubuntu:~$ ls -l /datos_empresa/clientes.txt  
-rw----- 1 admintelecom admintelecom 0 jun 25 23:51 /datos_empresa/clientes.tx  
t  
msosa@ubuntu:~$
```

Figure 4: Configuración de Permisos de Archivo Sensible

Crear grupos

```
sudo groupadd administradores  
sudo groupadd analistas
```



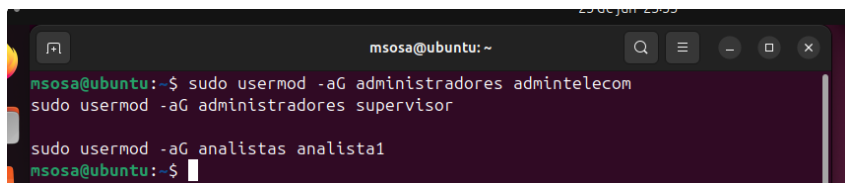
```
msosa@ubuntu:~$ sudo groupadd administradores
msosa@ubuntu:~$ sudo groupadd analistas
msosa@ubuntu:~$
```

Figure 5: Creación de Grupos en base a Roles de Tabla 1

Asignar usuarios a los grupos

```
sudo usermod -aG administradores admintelecom
sudo usermod -aG administradores supervisor

sudo usermod -aG analistas analista1
```

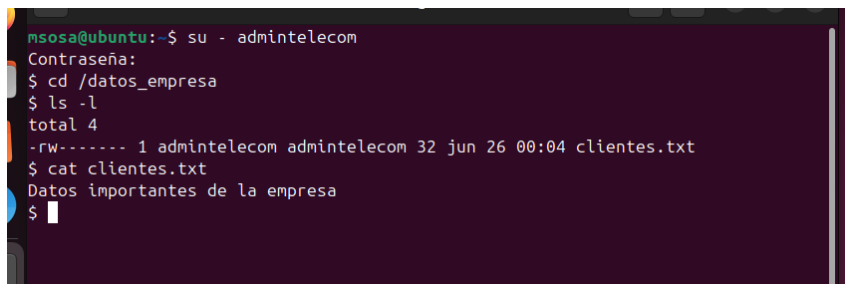


```
msosa@ubuntu:~$ sudo usermod -aG administradores admintelecom
msosa@ubuntu:~$ sudo usermod -aG administradores supervisor
msosa@ubuntu:~$ sudo usermod -aG analistas analista1
msosa@ubuntu:~$
```

Figure 6: Asignación de Grupos en base a Roles de Tabla 1

Pruebas de funcionamiento

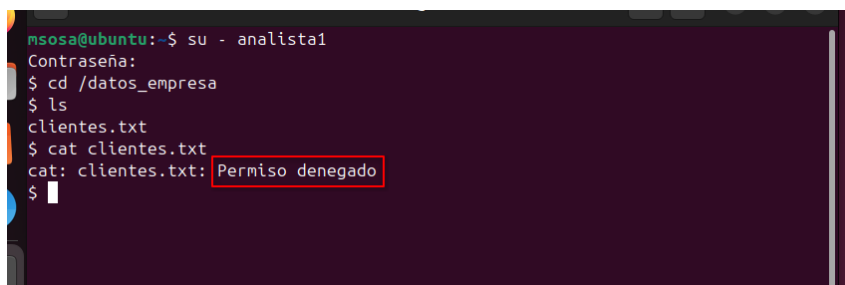
Usuario autorizado



```
msosa@ubuntu:~$ su - admintelecom
Contraseña:
$ cd /datos_empresa
$ ls -l
total 4
-rw----- 1 admintelecom admintelecom 32 jun 26 00:04 clientes.txt
$ cat clientes.txt
Datos importantes de la empresa
$
```

Figure 7: Usuario *Administrador* Permitido para Acceso y Lectura de Datos Sensibles

Usuario sin permisos



```
msosa@ubuntu:~$ su - analista1
Contraseña:
$ cd /datos_empresa
$ ls
clientes.txt
$ cat clientes.txt
cat: clientes.txt: Permiso denegado
$
```

Figure 8: Usuario *Analista* No Permitido para Acceso y Lectura de Datos Sensibles

Análisis

¿Qué ventajas ofrece DAC en este escenario?

El modelo DAC permite que el propietario de los archivos controle directamente quién puede acceder a ellos. Es sencillo de implementar y adecuado para proteger recursos específicos cuando el propietario necesita administrar los permisos de forma individual.

¿Qué ventajas ofrece RBAC?

RBAC simplifica la administración de permisos al asignarlos a grupos o roles en lugar de configurarlos usuario por usuario. Esto facilita el mantenimiento, reduce errores administrativos y mejora la escalabilidad cuando existen muchos empleados.

¿Cuál modelo recomendarían implementar en una organización real y por qué?

Se recomienda implementar principalmente **RBAC**, ya que una empresa de telecomunicaciones posee numerosos empleados con diferentes responsabilidades. La administración mediante roles facilita la incorporación de nuevos usuarios, reduce errores en la asignación de permisos y fortalece la seguridad. El modelo DAC puede utilizarse de manera complementaria para proteger archivos específicos que requieran permisos personalizados.

¿Qué vulnerabilidades podrían existir si los permisos estuvieran mal configurados?

Una configuración incorrecta de permisos podría ocasionar:

- Acceso no autorizado a información confidencial.
- Modificación o eliminación accidental de archivos críticos.
- Escalada de privilegios.
- Robo de datos de clientes.
- Alteración de configuraciones de la infraestructura.
- Interrupción de servicios esenciales.
- Incumplimiento de políticas y normativas de seguridad.